

ICS 29.280
S 35

TB

中华人民共和国铁道行业标准

TB/T 3153—2007

铁路应用 机车车辆布线规则

Railway application-Rolling stock-
Rules for installation of cabling

2007-08-13 发布

2007-12-01 实施

中华人民共和国铁道部 发布

目次

前 言 II

1 范 围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 3

4 符号和缩略语 4

5 技术要求 4

5.1 一般要求 4

5.2 选择电缆型号与截面积 4

5.3 束合电缆 8

5.4 电缆的柔软性 8

5.5 导体的最小截面积 8

5.6 绿/黄颜色的使用 9

5.7 弯曲半径与其他机械要求 9

5.8 重新端接 9

5.9 汇 流 排 9

5.10 与汇流排相连 9

5.11 不同载流量或功率等级电缆的安全隔离 9

5.12 包括检测和修理的整修与维护规定 10

5.13 防火、电缆敷设与布线后的燃烧性能 11

5.14 控制电缆备用规定 11

5.15 固定要求 11

5.16 电气间隙与爬电距离 12

5.17 端接导体的要求 12

5.18 热缩套管的使用 14

5.19 回流连接 14

6 EMC 要求 14

6.1 总 则 14

6.2 电缆分类 15

6.3 电缆预埋 15

6.4 回流导体 15

6.5 传导结构的使用 15

6.6 屏蔽与接地 15

6.7 蓄电池的供电连接 16

6.8 数据总线 16

7 标 记 16

7.1 总 则 16

7.2 电缆标记 16

7.3 端子排、独立终端、插头、插座与汇流排的标记 ·····	16
7.4 绝缘子的标记 ·····	17
7.5 防电击警示标记·····	17
7.6 使用热缩套管的标记 ·····	17
8 试 验·····	17
8.1 有关的通用试验 ·····	17
8.2 电气绝缘试验 ·····	17
附录 A (规范性附录)电缆分级 短时负载条件下的负载电流的计算 ·····	20
附录 B (资料性附录)电缆分级 载流量示例 ·····	21
附录 C (规范性附录)除 90℃ 外的温度等级的载流量的计算 ·····	22
附录 D (规范性附录)电缆分级 预期环境条件下的修正系数 k_1 ·····	23
附录 E (规范性附录)电缆分级 电缆寿命预计 ·····	24
附录 F (资料性附录)电缆分级 计算示例 ·····	25
附录 G (资料性附录)端接方法 ·····	26
附录 H (规范性附录)使用热缩套管时标记的试验 ·····	27
附录 I (资料性附录)接地连接数对电缆屏蔽的影响 ·····	28
附录 J (规范性附录)制造商与买方商定的条款 ·····	29
参考文献 ·····	30

前 言

本标准非等效采用 EN 50343:2003《铁路应用 机车车辆布线规则》。

本标准与 EN 50343:2003 的主要差异如下：

- 增加了国家、行业电缆标准 GB 12528 11、TB/T 1484 以适用于国内行业。
- 5.1 中环境条件由 EN 50125.1 改为 TB/T 1333.1。
- 在 5.2.3 以负载电流为基础的配电电缆截面积的选择中增加了“考虑到电缆制造标准不同，亦可根据电缆制造商提供的相应参数使用”。
- 对 8.2.2 耐受电压试验中表 7、表 8 值在综合考虑满足 TB/T 1333.1 情况下进行了修改，其中：表 7 标称车载电压改为额定绝缘电压，额定绝缘电压及试验电压值按 TB/T 1333.1 采用，冲击试验电压值按 EN 50343 中 2 倍试验电压采用；表 8 中对应标称网压 25 kV 的试验电压 55 kV 改为符合 TB/T 1333.1 的 64 kV。

本标准的附录 A、附录 C、附录 D、附录 E、附录 H、附录 J 是规范性附录。

本标准的附录 B、附录 F、附录 G、附录 I 是资料性附录。

本标准由中国南车集团株洲电力机车研究所提出并归口。

本标准由中国南车集团株洲电力机车有限公司负责起草，中国南车集团株洲电力机车研究所、南车四方机车车辆股份有限公司、北京全路通信信号研究设计院参加起草。

本标准主要起草人：黄颂红、郭立平、刘贵、王益民、何丹炉、王政影。

铁路应用 机车车辆布线规则

1 范 围

本标准规定了铁道机车车辆(包括磁悬浮列车与无轨电车)以及安装在铁道机车车辆上的电气柜(箱)内部的电缆布线要求。

本标准适用于在铁道机车车辆电气设备间及其电气柜(箱)内部完成各项产品(包括电缆、汇流排、端子与插头、插座)电气连接所进行的布线。

注 本标准适用于无轨电车的整个电力牵引系统,包括受流回路、电力变流器以及它们各自的控制回路。其他回路的布线由公路车辆(如内燃机驱动的公共汽车)标准来规定。

本标准规定的材料选取标准适用于含铜导体的电缆,但不适用于特定用途的导体,如光缆或空心导体(波导管)。

本标准不适用于:

- 专用的机车车辆,如铺轨机、道碴清筛机和职工运输车;
- 用于采矿的机车车辆;
- 有轨电车;
- 缆车。

由于机车车辆的布线也涉及到电缆的制造标准,所以应参考 TB/T 1484、GB 12528.11、EN 50264、EN 50306 与 EN50355 等标准。

本标准应结合相关的产品与安装标准使用。也可以规定比本标准更严格的要求。

城轨车辆、地铁车辆可参照本标准。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2900.10 电工术语 电缆(GB/T 2900.10—2001 idt IEC 60050-461:1984)

GB/T 3956 电缆的导体 (GB/T 3956—1997 idt IEC 60228:1978)

GB 12528.11 交流额定电压 3 kV 及以下铁路机车车辆用电缆(电线)补充件 1·交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用电缆(电线)

GB 16895.3 建筑物电气装置 第 5-54 部分 电气设备的选择和安装 接地配置、保护导体和保护联结导体(GB16895.3—2004, IEC 60364-5-54:2002, IDT)

GB 16895.5 建筑物的电气装置 第 4 部分:安全防护第 43 章:过电流保护(GB 16895.5—2000 idt IEC 60364-4-43:1977)

GB 16927.1 高压试验技术 第 1 部分:基本定义与试验要求(GB 16927.1—1997 eqv IEC 60060-1:1989)

GB 17196 连接器件 连接铜导线用的扁形快速连接端头 安全要求(GB 17196—1997 idt IEC 61210:1993)

GB 18209.1 机械安全 指示、标志和操作 第 1 部分:关于视觉、听觉和触觉信号的要求(GB 18209.1—2000 idt IEC 61310-1:1995)

TB/T 3153—2007

TB/T 1333 1 铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分:一般使用条件和通用规则(TB/T 1333.1—2002 idt IEC 60077-1:1999)

TB/T 1484 铁路机车车辆电缆订货技术条件

TB/T 3034 机车车辆电气设备电磁兼容性试验及其限值(TB/T 3034—2002 eqv EN 50121-3-2, 2000)

TB/T 3076 铁路应用 机车车辆 电气隐患防护的规定(TB/T 3076—2003, IEC 61991:2000, IDT)

ISO 1302 产品几何量技术规范(GPS) 产品技术文件表面结构表示

IEC 60352-1 无焊连接 第1部分:绕接 基本要求、试验方法与实用指南

IEC 60352-7 无焊连接 第7部分:弹性压接基本要求、试验方法与实用指南

IEC 60684-3-212 软绝缘套管 第3部分:各种类型的套管规范 第212页:热缩、阻燃、收缩比2:1的聚烯烃套管

IEC 60684-3-216 软绝缘套管 第3部分:各种类型的套管规范 第216页:热缩、阻燃、限制火灾的套管

IEC 60684-3-217 软绝缘套管 第3部分:各种类型的套管规范 第217页:热缩、阻燃、收缩比为3:1的聚烯烃套管

IEC 60684-3-271 软绝缘套管 第3部分:各种类型的套管规范 第271页:热缩橡胶、阻燃、防潮、收缩比为2:1的套管

IEC 60947-7-1 低压开关设备与控制设备 第7-1部分:辅助设备 铜导体端子排

IEC 60947-7-2 低压开关设备与控制设备 第7-1部分:辅助设备 铜导体用保护性导体端子排

IEC 60998-2-2 家用与类似用途低压回路连接设备 第2-2部分:作为单独分立件的带有无螺纹式夹紧装置的连接器件的特殊要求

IEC 60998-2-3 家用与类似用途低压回路连接设备 第2-3部分:作为单独分立件的带有绝缘穿刺式夹紧装置的连接器件的特殊要求

IEC 60999-2 连接设备 电气铜导体用有螺纹和无螺纹的线夹部件的安全要求 第2部分:导体截面为35 mm²~300 mm²的特殊要求

IEC 62236-3-1 铁路应用 电磁兼容 第3-1部分:机车车辆—列车及配套车辆

EN 45545-1 铁路应用 机车车辆防火 第1部分:总则

EN 45545-5 铁路应用 机车车辆防火 第5部分:对无轨电车、有轨电车和磁悬浮车辆电气设备的安全防火性能要求

EN 50124-1 铁路应用 绝缘配合 第1部分:基本要求 电工电子设备爬电距离与电气间隙

EN 50200 紧急电路用小型无保护电缆的阻燃试验方法

EN 50215 铁路应用 机车车辆制成后投入使用前的试验

EN 50264-1 铁路应用 有特殊防火性能的铁道机车车辆电缆 标准壁厚 第1部分:基本要求

EN 50264-2 铁路应用 有特殊防火性能的铁道机车车辆电缆 标准壁厚 第2部分:单芯电缆

EN 50264-3 铁路应用 有特殊防火性能的铁道机车车辆电缆 标准壁厚 第3部分:多芯电缆

EN 50306-1 铁路应用 有特殊防火性能的铁道机车车辆电缆 薄壁 第1部分:基本要求

EN 50306-2 铁路应用 有特殊防火性能的铁道机车车辆电缆 薄壁 第2部分:单芯电缆

EN 50306-3 铁路应用 有特殊防火性能的铁道机车车辆电缆 薄壁 第3部分:(双绞、三绞或星绞)屏蔽的且有薄壁护套的单芯和多芯电缆

EN 50306-4 铁路应用 有特殊防火性能的铁道机车车辆电缆 薄壁 第4部分:多芯与多绞电缆标准壁厚护套

EN 50355 铁路应用 有特殊防火性能的铁道机车车辆电缆 薄壁与标准壁厚 使用指南

3 术语和定义

GB/T 2900 10 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3 1

电缆 cable

由下列部件构成的组件：

- 一根或多根(屏蔽或非屏蔽)绝缘线芯；
- 各自的包覆层(如有)；
- 组件保护层(如有)；
- 屏蔽层(如有)；
- 护套(如有)。

3 2

(电缆的)导体 conductor(of cable)

电缆中具有传导电流特定功能的一个部件。[461-01-01]

3 3

绝缘线芯 core

由导体及其绝缘和屏蔽(如有)组成的组件。[461-04-04]

3 4

实心导体 solid conductor

一根单线构成的导体。[461-01-06]

3 5

绞合导体 stranded conductor

由若干根单线或股线组成的导体,通常全部或部分单线或股线呈螺旋状。
[461-01-07]

3 6

汇流排 busbar

由刚性金属截面组成的导体。

3 7

(电缆)屏蔽 screen(of a cable)

能够将电磁场控制在电缆内部和/或防止电缆不受外部电磁场干扰的导电层。
[461-03-01,修改]

3 8

束合电缆 bunched

捆在一起的电缆组。

3 9

螺栓连接 bolted connection

通过螺栓对导体加压的一种连接方法。

3 10

压接 crimp

一种电缆端接方法,即通过施加压力使导体端部的圆形部分变形或重新成形的一种永久性的连接方法。[461-19-01,修改]

3 11

弹性压接 spring-clamp connector

一种在导体与端子间通过弹簧施加压力的端接方法。

3 12

穿透式连接 penetration(connection)

用夹具穿透绝缘以达到导体连接的端接方法。

3 13

插头 plug

用于在电缆或导体的自由端进行连接、插入一匹配的插座或需要时易移去的连接器。

3.14

插座 socket

安装在刚性表面上固定并匹配插头,以使插座内的导体与插头内的导体各自完成电气连接的连接器。

3 15

热缩套管 heat-shrinkable sleeve

安装时加热至临界温度,内径永久性缩小而使壁厚增大的塑料管。

3 16

制造商 manufacturer

负责供给买方机车车辆、设备或成批设备的组织。

3 17

买方 purchaser

订购机车车辆、设备或成批设备并对与制造商的协议负有直接责任的组织。

4 符号和缩略语

EMC 电磁兼容

5 技术要求

5 1 一般要求

电缆与布线材料应经过型式试验,选取的截面积与安装应与它们在工作条件下的功能相适应。电缆(或汇流排)的截面积与布线应考虑预计在机车车辆上的特殊应力。所用材料与布线方法应能防止拉伸或摩擦。

机车车辆电缆除用于输、变电、电能采集、电气控制或系统监控外,不能用作其他用途。布线的所有部件应经过选择、安装、保护、使用和维护以防止危害(如电气或火灾隐患,EMC问题)。

电气连接在使用时,不能由于热效应、动态(如预期的冲击、振动、车体运动等)负载而被无意识地断开或中断。

环境条件应按 TB/T 1333.1 的规定。

电缆布线的电气隐患防护应按 TB/T 3076 的规定。

5 2 选择电缆型号与截面积

5 2 1 总 则

选择电缆或汇流排时,应考虑预期的工作条件。这些条件应包括(但不局限于)下述参数:

- 电压;
- 电流;
- 过载电流;
- 电压降;
- 短路电流;

- 电流波形与频率；
- 保护器件的动作特性；
- 电缆分组；
- 环境温度及与过载电流对应的温度；
- 安装方法；
- 电缆预期寿命；
- 雨、雪、蒸汽的存在,或冷凝水的累积；
- 腐蚀性、污染性或有害物质的存在；
- 机械应力；
- 辐射(如太阳的)。

应比较电缆的预期寿命与机车车辆的预期寿命。

电缆型号(即电缆类别)应按 TB/T 1484、GB 12528.11、EN 50264、EN 50306 等标准进行选择。

电缆型号选定后,当用于配电时,导体截面积的选择应以 5.2.3 计算的负载电流和载流量或 5.2.4 规定的保护器件规格为基础。

此外,短路条件应按 GB 16895.5 进行检查。推荐的机车车辆电缆短路定额在 EN 50355 中已规定。应对短路条件和过载条件进行检查,它们与保护器件的动作特性和所用电缆的阻值有关。见图 1 中例子。

注 1:应按正常负载 < 保护器件的标称开关等级 < 电缆的载流量(I_{corr} 见 5.2.3b)中定义)检查短路或过载条件。

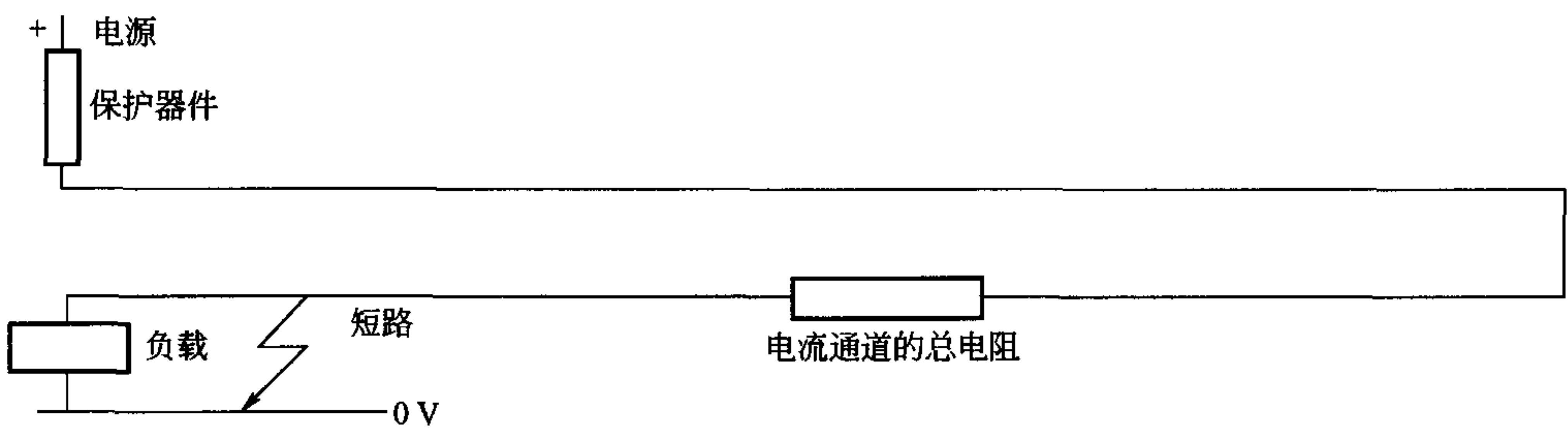


图 1 电缆截面积影响保护器件特性的短路条件示例

任何导体的截面不应小于 5.5 的规定值。

可使用符合 EN 45545-1 第 6 章和 EN 45545-5 规定的燃烧安全性要求的电缆布线。

注 2.实际上,安装在任一类型机车车辆上的电缆种类数目应尽可能地少。

5.2.2 控制电缆截面积的选择

仅用于控制信号传送的控制电缆,应具有 5.5 所规定的最小导体截面,也可以根据负载电流选择更小的导体截面。

注 控制电缆的导体截面积不要求按照 5.2.3 进行选择。

5.2.3 以负载电流为基础的配电电缆截面积的选择

本条规定不同截面积电缆的最大持续负载电流的计算方法,它取决于电缆的敷设方式和环境温度,使所选电缆能达到预期寿命。

在 EN 50264 和 EN 50306 中各部分规定的各类电缆,其导体的最大持续温度为 90 ℃ 或 105 ℃。这些值是以多年来的实践经验和可靠性为依据得出的,或在新的、已规定的、通过验收试验的绝缘材料的条件下,使用长期耐热老化试验来证实在 110 ℃ 和 125 ℃ (即比持续定额高 20 ℃) 时的寿命至少为 20 000 h。注意,耐热试验中的数据能外推出在持续负载时,提供电缆预计寿命的导体温度。此预期寿命结合机车车辆的工作周期、预计的不使用时间一起,可用于估计电缆在整个机车车辆的预期寿命内,能够可靠运行的能力。

注 1 由于电缆标准允许各种各样的绝缘解决方案,所以与电缆制造商一起确定寿命外推法是很重要的。

注 2:100 000 h 的电缆预计寿命可以作为一个基本的理论值。

注 3 本条只涉及到绝缘材料的热退化,但应该注意机械应力(磨损等)和其他环境因素(如类似清洁剂的液体、活性气体的存在)可以是决定电缆寿命的限制因素。

用作配电的电缆,电缆截面积应以负载电流和载流量为基础,并按照下述程序[即 a)、b)、c)三步]进行选择。

a) 负载电流

电缆在持续的正常运行期间承载的负载电流 I_{load} (单位:安培,A)应是电缆分组的基本值。

当由电缆供电的回路持续工作或持续循环工作时, I_{load} 应按照下列等式进行计算:

$$I_{\text{load}} = \sqrt{\frac{1}{t_1} \int_0^{t_1} i^2 dt} \dots \dots \dots (1)$$

式中:

t_1 ——典型的运行工作周期的持续时间,单位为分钟(min);

i ——瞬态电流,包括过载瞬态电流,单位为安培(A)。

注 4·工作在持续直流条件下时,上述等式可简化为 $I_{\text{load}} = I$ 。

当工作在非持续或持续循环条件下 I_{load} 应按附录 A 进行计算。

b) 载流量

单芯电缆工作在自由空气中的允许持续载流量 I_{cable} ,其可以作为电缆分级的另一基本值。在使用时,对于特殊的参考环境温度 T_{ref} 和特殊的最大导体温度 $T_{\text{c(max)}}$ 允许有特殊的 I_{cable} 值。

所用的 I_{cable} 、 T_{ref} 、 $T_{\text{c(max)}}$ 值应是电缆制造商规定的值,其示例参见附录 B。

除了 $T_{\text{c(max)}} = 90^\circ\text{C}$ 外的最大导体温度 I_{cable} 应按附录 C 进行计算。

电缆使用时的载流量 I_{corr} 应根据 I_{cable} 使用修正系数,并考虑预期环境温度、敷设类型等,由下列公式计算得出:

$$I_{\text{corr}} = I_{\text{cable}} \times k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \dots \dots \dots (2)$$

式中:

k_1 ——预期环境温度的修正系数,表 D.1 中给出一些值,它可由下述公式计算得出:

$$k_1 = \sqrt{\frac{T_{\text{c(max)}} - T}{T_{\text{c(max)}} - T_{\text{ref}}}} \dots \dots \dots (3)$$

其中:

$T_{\text{c(max)}}$ ——使用时能获得电缆预期寿命的最大导体温度,单位为摄氏度($^\circ\text{C}$);

T ——运行时在电缆束或套管(如有)外部的实际环境温度的估计值,单位为摄氏度($^\circ\text{C}$), T 是平均值;

T_{ref} —— I_{cable} 值有效时的参考环境温度,单位为摄氏度($^\circ\text{C}$)。

k_2 ——敷设类型的修正系数(分组与安装条件)。应使用表 1 规定的 k_2 值,允许在表 1 中的不同电缆数值之间插值。

考虑到电缆制造标准不同,亦可根据电缆制造商提供的相应参数使用。

k_3 ——电缆寿命预计的修正系数,允许预期电缆寿命减少,按附录 E 中公式计算得出。在任何情况下都使用标准的预期电缆寿命时, k_3 应为 1.0。

k_4 ——当不持续工作时,考虑短时电流,并根据附录 A 的程序计算得出的修正系数。当持续工作时, k_4 应是 1.0。

c) 电缆截面积的选择

所选电缆截面积,应使其使用时,按 b)项计算得出的载流量大于或等于按 a)(即 $I_{load} \leq I_{corr}$)项计算得出的预期负载电流。

导体的最小截面应符合 5.5 的规定。

注 5 结合上述不等式和 5.2.3a)、b)和 c)中的公式可以得出下列方程式:

$$I_{cable} \geq \frac{I_{load}}{k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4}$$

(4)

实际上该等式更易使用,因为在规定电缆类型和负载条件的情形下,最后一项为常数,所以在载流量表(参见附录 B 表 B.1 中示例)较易找出合适的电缆截面积的 I_{cable} 。

附录 F 给出了计算示例。

5.2.4 以保护器件额定电流为基础的配电电缆截面积的选择

在负载电流没有明确规定的情况下,可以根据预期最大负载电流选择保护器件的额定电流,然后按照表 2 规定的保护器件的额定电流选择导体截面积。此法可适用于环境温度不超过 45℃, $T_{c(max)}$ 至少为 90℃ 的所有电缆。

注 此方法简单但有缺点(电缆重量、敷设空间与费用可能增加)。

表 1 敷设类型的修正系数(分组和敷设条件)

同时载流的 电缆根数	敷 设 类 型			
	敷设在空气中 a)型	单层敷设在托架上 b)型	多层敷设在托架上 c)型	穿管敷设 d)型
1 根单芯电缆	1.0	1.0	—	0.76
4 根(相互邻接)	—	0.78	0.71	0.56
8 根(相互邻接)	—	0.74	0.52	0.40
12 根(相互邻接)	—	0.73	0.45	0.34
16 根(相互邻接)	—	0.72	0.41	0.31
≥17 根(相互邻接)	—	0.71	0.38	0.29

注 1. 敷设类型详情如下

a)型 敷设在空气中的单根单芯电缆采用下列措施确保热量散发至周围空气中

- 该电缆与相邻的各方向管壁之间的间距至少等于电缆外径,
- 该电缆与各方向上任一邻近电缆的间距至少等于相邻电缆外径的总和,
- 放置在敞开式托架或带孔梯形支撑物上的电缆,如果是金属托架或支撑物与车体有良好的热接触且没有遮蔽物,则孔的总面积至少应为总支撑面积的 15%,否则,至少应为 30%。

b)型 电缆敷设在敞开式托架或梯形支撑物上,呈单层,相互邻接,托架或梯形支撑物的孔与 a)型的相同。

c)型 与 b)相似,只是电缆呈几层敷设,相互邻接。

d)型 电缆成束敷设在没有很大气流的封闭式管或箱内。

注 2 敷设类型 a)、b)、c)、d)如图 2 所示。

表 2 以保护器件额定电流为基础的电缆导体截面积选择

保护器件的额定电流	导体的标称截面积 mm ²	
	敞开式托架或空气中的束合 电缆(电缆数≤4 根,芯数≤4)	敷设在封闭式套管中的 电缆(电缆数≤4 根)
6	1.0	1.0
10	1.0	1.5
16	1.5	2.5
20	2.5	4.0
25	4.0	6.0

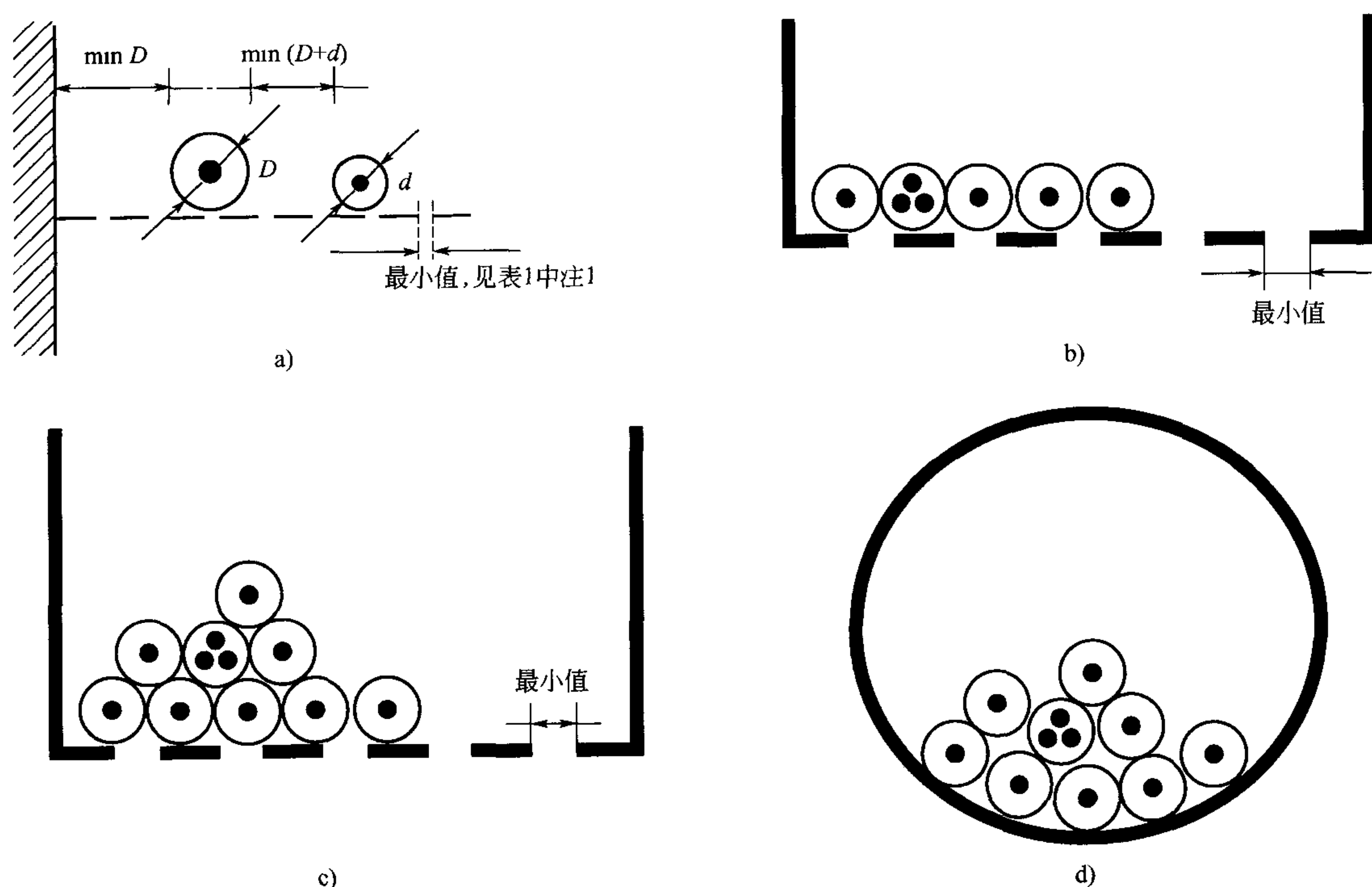


图2 电缆敷设类型

5.2.5 电动机电缆

牵引电动机电缆应按 5.2.3 规定的程序选取截面积。应选择具有较好柔软性的电缆类型(即 5.4 中 6 类)。

5.2.6 保护性接地电缆

应按 GB 16895.3 选择保护性接地电缆的截面积并敷设。

保护性接地电缆应按 TB/T 3076 进行标记。

5.3 束合电缆

几根电缆成束、相互邻接放置时,至少应考虑下列因素:

- 耐热要求(见 5.2.3);
- EMC 要求(见 6.2);
- 绝缘等级(见 5.11);
- 机械方面,如束合电缆的强度、重量与可用空间。

如果不同截面积的电缆相互邻接捆成一束,就应考虑机械应力。

5.4 电缆的柔软性

如果要求更好的柔软性,应使用符合 GB/T 3956 的 6 类绞合导体;在其他的所有场合,应使用符合 GB/T 3956 的 5 类绞合导体(见 5.7)。

注 1 诸如电子装置的内部连接,如果不存在老化失效或已采取预防措施防止老化失效,则可以使用符合 GB/T 3956 的 I 类单芯实心导体(如用于绕接)。

注 2 当束合电缆要求更高的柔软性时,应根据各电缆的负载电流选择各自的标称截面积。通常,导体的截面积越小,电缆的柔软性越好。

5.5 导体的最小截面积

独立敷设的单芯电缆或相互邻接敷设的电缆,连接机车车辆内部不同位置(例如图 3 中 A、B、C 处所示的连接)的电工器件时,其最小导体截面积至少应为 1.0 mm^2 。

注 由于电压降或负载电流或其他效应,或为提供必需的机械强度,可能需要更好的最小截面积。

在下述条件下允许使用较小的截面积。

——用于机箱或组件或电子设备或预埋电缆设备内部的布线,假设电路有过载保护并规定了机械强度(如图 3 所示 A、B、C 内部);

——用于多芯电缆、束合电缆、数据总线连接等,假设规定了机械强度,且所有工况下的负载电流都能承受;

——用于指定的作为完整机车车辆机组进行试验的装置。

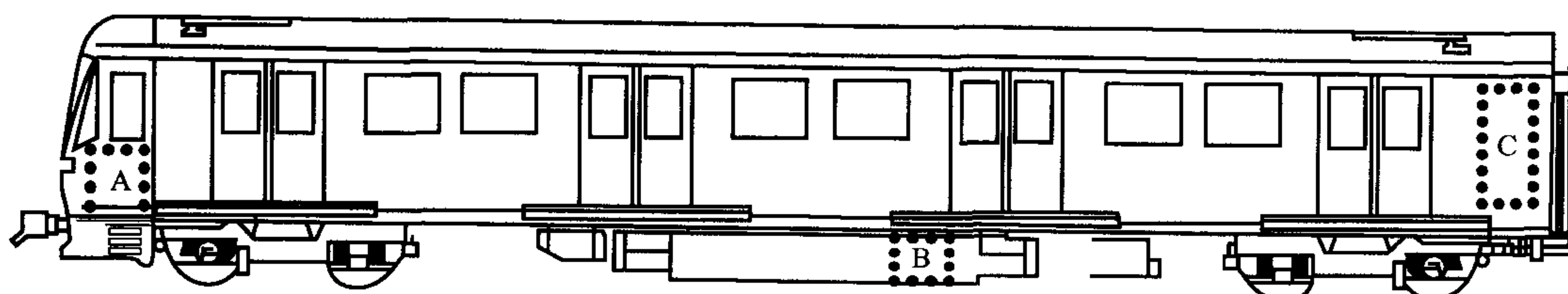


图 3 机车车辆中与使用最小导体截面积有关的位置

5.6 绿/黄颜色的使用

当用颜色来鉴别机车车辆中的保护性接地导体时,应使用绿/黄组合(通常简称为 GNYE)。

多芯电缆中的绿/黄芯(如有)只能作接地或保护性连接用。

注 在多芯电缆中,专用芯可以是绿色或黄色的。

5.7 弯曲半径与其他机械要求

固定安装的电缆或使用弯曲的电缆,其敷设时的最小弯曲半径不应小于相关产品资料或电缆标准中所规定的值。

应仔细考虑电缆材料的抗动能力。应尽可能避免使安装设备(如紧固夹具)和端子连接点承受过大的力,如用特殊的固定方式或更加柔软的电缆。

注 1 在 EN 50355 中详述了机械应力。

注 2 弯曲半径会影响屏蔽电缆的 EMC 效应。

5.8 重新端接

导体标称截面积小于或等于 16 mm^2 的单芯或多芯电缆敷设在机车车辆上时,在每一端应留有足够的备用长度以允许进行至少 3 次的重新端接。

注 当电缆用插头端接时,不应留有备用长度。

5.9 汇流排

汇流排应由铜或铝制成。在接触表面上,应采取预防措施以免表面接触电阻增大,特别是由于腐蚀或爬电距离所引起的。

汇流排应符合有关标准的规定。汇流排型号与尺寸的选择应由机车车辆制造商决定。分组选择时应考虑包括环境温度的影响。

5.10 与汇流排相连

如果预计到会有相对移动,汇流排与设备、汇流排的各部分以及不同装置之间的电气连接应有柔韧性。

采用合适的装配方式,并用螺栓连接来保持机械力在设备寿命期内近似为常数,包括任意的材料蠕变。

5.11 不同载流量或功率等级电缆的安全隔离

防止人员电击隐患的措施应按 TB/T 3076 的规定。

电缆分组时,应根据实际情况将承载不同电压或功率等级的电缆分开。

各组之间应留有间距或用绝缘隔板或金属接地板来进行隔离,见图 4 和图 5。

隔板或屏蔽层或护套应具有相同的机械强度、阻燃以及绝缘特性,如高等级电缆的绝缘。

注 1 考虑到 EMC 问题,可要求比图 4 更大的间距,见 6 3。

注 2 为了尽可能使在事故、火灾、电缆摩擦的情况下所引起的高电压或大功率传入到用于承载低电压/低功率的电缆的可能性最小化,应进行安全隔离。电缆的三类别示例如表 3 所示,它可作为隔离电缆的依据,同时参见 TB/T 3076 中电压等级的定义。

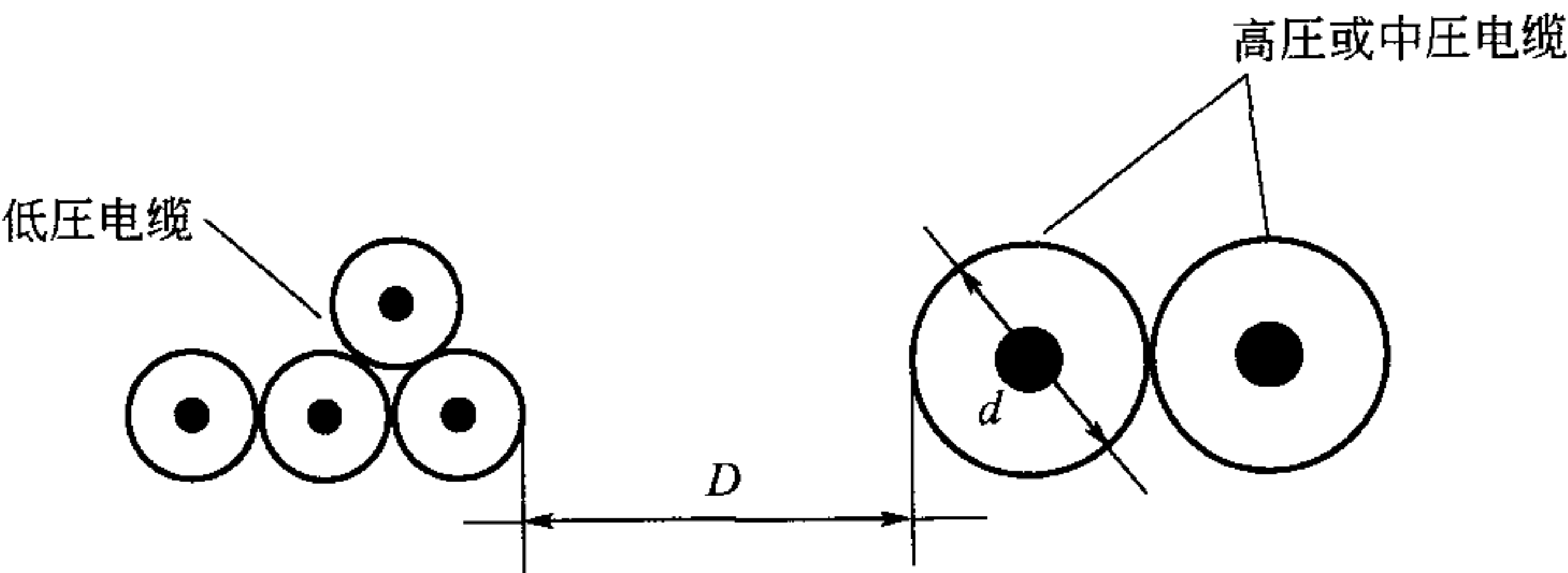


图 4 电缆间距 $D > 2d$ 和 $D > 0.1\text{ m}$ 的隔离

表 3 依据安全原因划分的三类电缆

电缆分类	电缆用途(示例)
高电压或大功率	电源、牵引电动机与制动电阻电缆
中电压或中功率	辅助供电电缆,包括蓄电池回路电缆
低电压或低功率	控制与信号电缆,包括蓄电池回路电缆

如空间有限而不能采取留有间距进行隔离时,电缆应用隔离物或绝缘分隔(见图 5)。但实际情况不可行时除外,如端子条附近、交叉处等等。

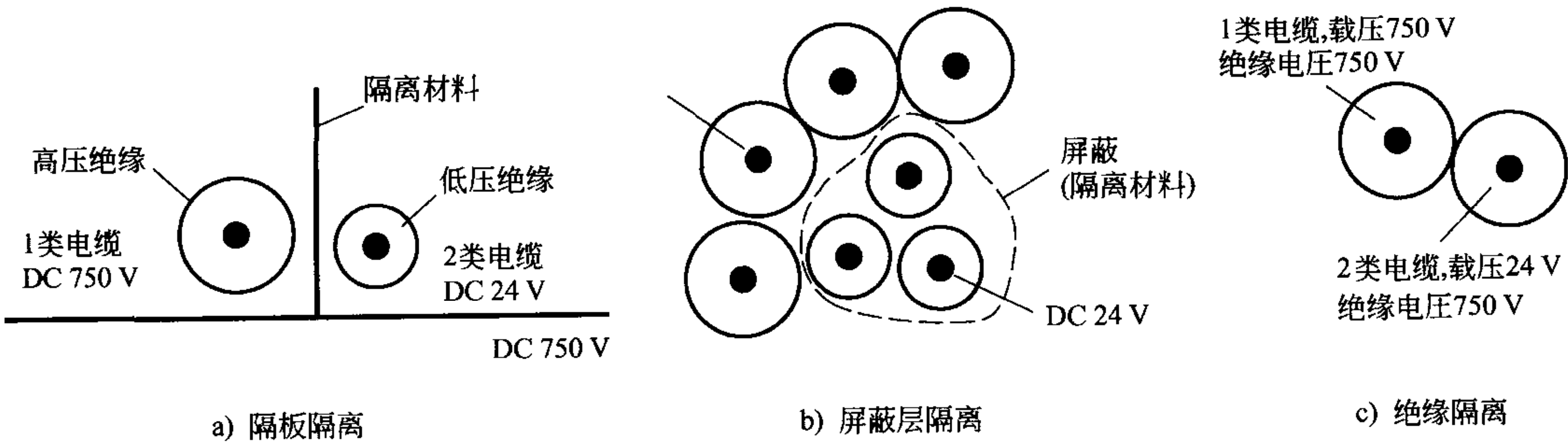


图 5 由隔板或绝缘进行的电缆隔离示例

各类电缆中,独立的回流电缆应与其配套的供电电缆采用同样的处理方式。

注 3 必要时可以把电缆分成比表 3 更多的类别,如列车上高电压受电弓电缆和没有电气保护的供电电缆进线(见 5 13 燃烧情况下的回路完整性和 6 2 EMC 电缆种类)。

列车上无电气保护的电缆,应符合 EN 45545 的规定,连接应尽可能的短。

如果不得不在旅客车厢或司机室敷设高电压/大功率电缆,则应安装在封闭的金属接地管内或在金属接地箱的背面。

电缆的种类数量、标称电压/功率限值和特殊规则应由制造商与买方协商同意。

5 12 包括检测和修理的整修与维护规定

根据 EN 45545-5 中 7 2 的规定,电气设备的修改不应应对原始的燃烧安全性规范有负面影响。

新型机车车辆的设计应考虑在寿命期内可能要承受的大型整修(重新设计或改进设计)或大型修理的平均次数。

设计应包括下述规定。

——应容易接近电缆、电缆线槽、设备、端子等；

注 1 该规定对检测用途也是必需的。

——应有允许更换和修理电缆的规定(如应留有足够空间以确保能进行电缆连接、能在线槽内敷设新的电缆等)。

注 2 这些规定对调试时的修理与更换是必要的。

敷设在管内的电缆不应固定在一起形成一束,否则会需要大量的工作来重新布置各电缆。同样的原因,套管的弯曲半径与截面积均应尽可能大。为增强可接近性,可采用断续的套管(带孔、裂口等的套管)。

使用时(如车与车之间的连接等)承受弯曲应力的电缆应具有良好的易接近性。敷设电缆的挠曲部分与固定部分之间的过渡应尽可能平滑。

对于敷设在管道内或槽内的电缆,含备用线的实际电缆数量与可在直管或槽内敷设的最大可能的电缆数量之比不应大于 60%,以方便更换和整修。

如果上述有关电缆被固定(即使用时不能移动、弯曲或卷曲),对于截面积不大于 6 mm^2 的导体,在修理与整修时可以使用绝缘的拼接连接器。参见 5.17 有关端接导体的要求。

对于新造的机车车辆,不能在原始设计或制造中使用编接。

应仔细选择敷设电缆的分离点,并由制造商与买方同意。选择的分离点应使在修理或定期维修时,尽可能不拆卸敷设好的电缆。短预期寿命的电缆(如车辆间的挠性电缆)应易于换新,尽可能不需要拆卸。

5 13 防火、电缆敷设与布线后的燃烧性能

电缆与布线材料有关火势蔓延、阻燃与燃烧反应(如含烟量)的详细内容,见 EN 50355 中第 5 章。

通常,EN 45545(系列标准),尤其是 EN 45545-5 中第 6 章适用于与火灾隐患有关因素。

对于某些关键功能(应急灯控制、车门控制、紧急制动、灭火器控制等),应使用带有特殊结构的电缆、拼接连接器、终端和连接器,该结构应能在燃烧时保持电缆的完整性一定时间。EN 50200 适用于这些相关内容。

如果要求使用这样的电缆和布线材料,应由制造商与买方协商同意。如果这种电缆要求单独的通道,也应由制造商与买方协商同意。

注 这些电缆的特性可能会与其他要求相冲突(例如 毒性、卤含量)。

5 14 控制电缆备用规定

连接机车车辆内部不同位置电气设备的电缆,每束含 10 根绝缘线芯以上的多芯电缆和束合电缆应留有 10% 或至少 2 根备用绝缘线芯。应在连接部件(插头、阴性或阳性接头、端子、耦合接点等)中留有相应数量的备用接点,或为额外增加的连接部件留有可用空间。

注 1 本条款不适用于专用电缆,如开门按钮、照明控制电缆,屏蔽数据总线或其他通信系统电缆。

备用绝缘线芯的数量应与机车车辆最初组装完工时提供的数量相同。

备用绝缘线芯的数量取决于电缆、连接器的结构以及电缆的敷设方式。在电缆不可触及的情况下(如管道内),应增加备用绝缘线芯的数量。关于连接器内的备用部分,如插头或插头内的针,应由制造商与买方同意是否在插座内安装备用件或是否提供单独的部件及其安装工具,以防今后更换整个插头。

除非制造商与买方之间另有规定,备用绝缘线芯的末端应卷起并固定在可触及的位置。

注 2 出于安全原因或 EMC 目的,允许对备用绝缘线芯进行其他处理,包括使末端绝缘或将其接地。

5 15 固定要求

不在管道或槽内敷设的电缆,应用机械固定附件或紧固件固定来确保安全可靠。

除非电缆制造商已有规定值,电缆应有下述最大固定间距来确保安全可靠。

a) 电力电缆、多芯电缆和束合电缆

——电缆水平敷设时,300 mm;

——电缆垂直敷设时,500 mm。

b) 低压电源用单芯电缆,单独敷设

——电缆水平或垂直敷设时两固定附件之间,终端接触点与第一个固定附件之间:150 mm。

注1 有相对运动的加厚电缆与加长电缆除外。

固定附件的选择应考虑导体或束合电缆的截面积,在机车车辆运行寿命内的预期工作和环境条件,如冲击振动、电缆温度。

注2 当设计电缆保护系统时,应考虑电缆通过短路电流时电缆之间产生的电磁力。

如果电缆由金属或非金属套管包覆,这些套管应有符合套管制造商规定要求的固定附件。

除非机车车辆制造商与买方另有规定,电缆绑扎带应符合相关标准,其选择由机车车辆制造商自行决定。

电缆绑扎带应按下述内容进行选择:

——选择的电缆绑扎带不应损伤电缆或其特性恶化;

——选择的电缆绑扎带应对自然条件(如暴露至柴油机油中和 UV 辐射中)具有抵抗性;

——电缆绑扎带的防火性能应符合 EN 45545 的规定。

电缆固定附件不应安装在维修时经常移动或更换的部件上。电缆固定附件应与机械设备的固定件相互独立。

当电缆在使用时(车与车之间的连接等)承受伸缩与卷曲应力,其紧靠终端处应有电缆固定附件以防止在该处的伸缩使得导体从绝缘中显露,且防止绝缘线芯脱离护套。

详细内容见 EN 50355 中 4.3 和 4.4。

5 16 电气间隙与爬电距离

对于电气设备中不绝缘的部件,爬电距离与电气间隙应按 EN 50124-1 的规定。

5 17 端接导体的要求

所有导体(除备用的导体外,但包括用作保护性接地的不载流导体)在两端均应有终端。每个终端接触点经过电缆末端的专用处理,并在端子或设备侧应有相匹配的部件。终端接触点两侧的载流量与温度定额不应小于最大预期使用负载。

除非机车车辆制造商与买方另有规定,端接方式与所用终端应符合相关标准的规定,其选择由机车车辆制造商自行决定,但受下述要求的制约。

注1 附录 G 给出了几种不同端接方式的具体内容及相关标准。

终端接触点应在电缆导体与载流用端子或设备的部件之间生成永久可靠的连接。

应考虑下述条件:

——燃烧性能;

——所有相关组件的热阻;

——机械性能(考虑材料的蠕变,防止塑料变形,抗疲劳与腐蚀,不会人为切断的能力);

——电气性能(耐受电压、电流密度、电压降、短路条件下的热效应与机械效应);

——防止人员接触带电部分的安全性;

——满足特殊铁道环境条件(冲击与振动、温度、湿度、尘埃等等)的能力;

——使用合适的工具;

应采取下述措施以防止在端接点处的温升:

——在导电部件之间不能使用垫圈,

——螺栓不能作为导体;

——这两个部件的表面金属材料应匹配、清洁且经过预处理;

——当使用电缆接线片时,其结构应能确保电流通过:

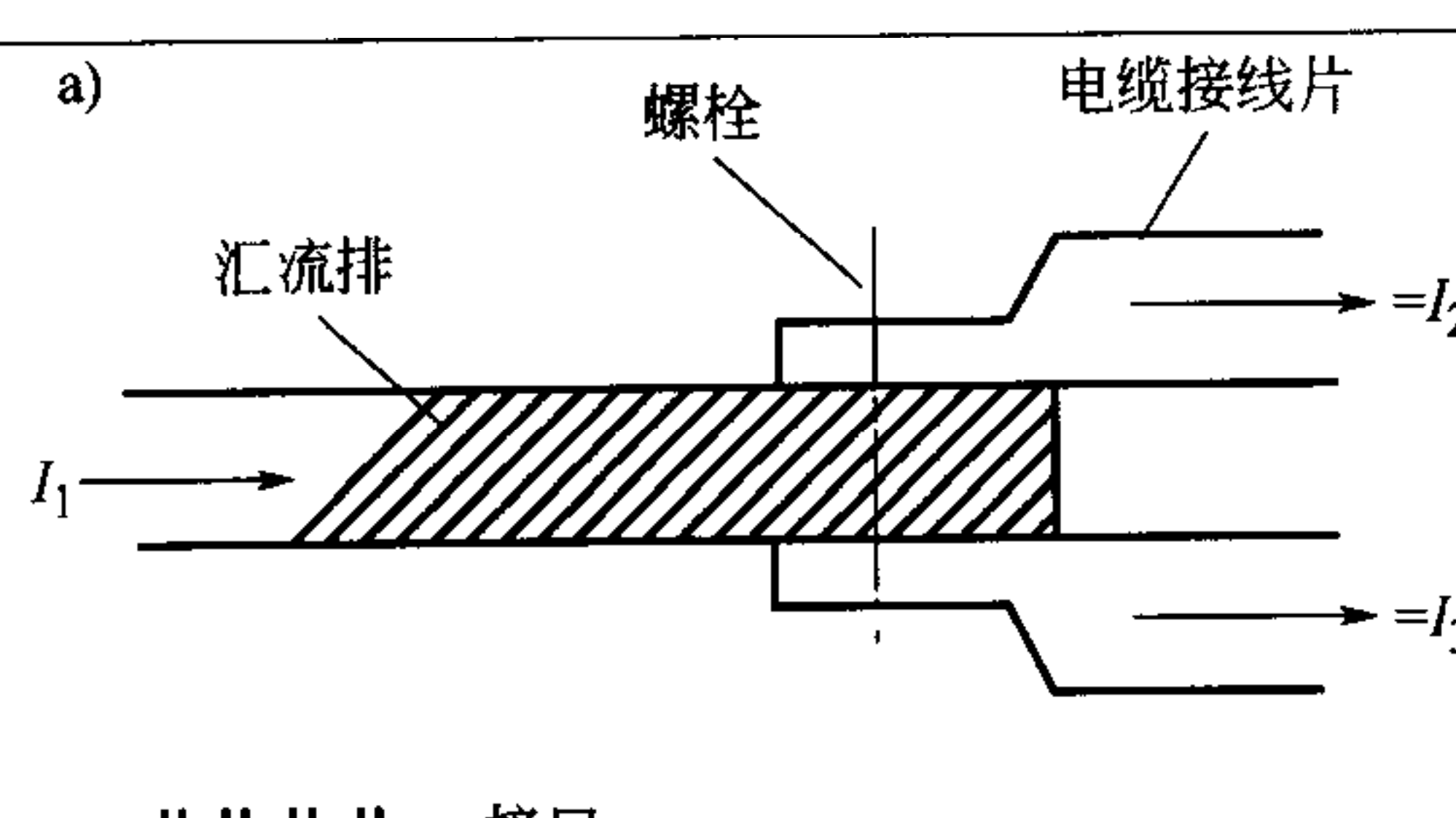
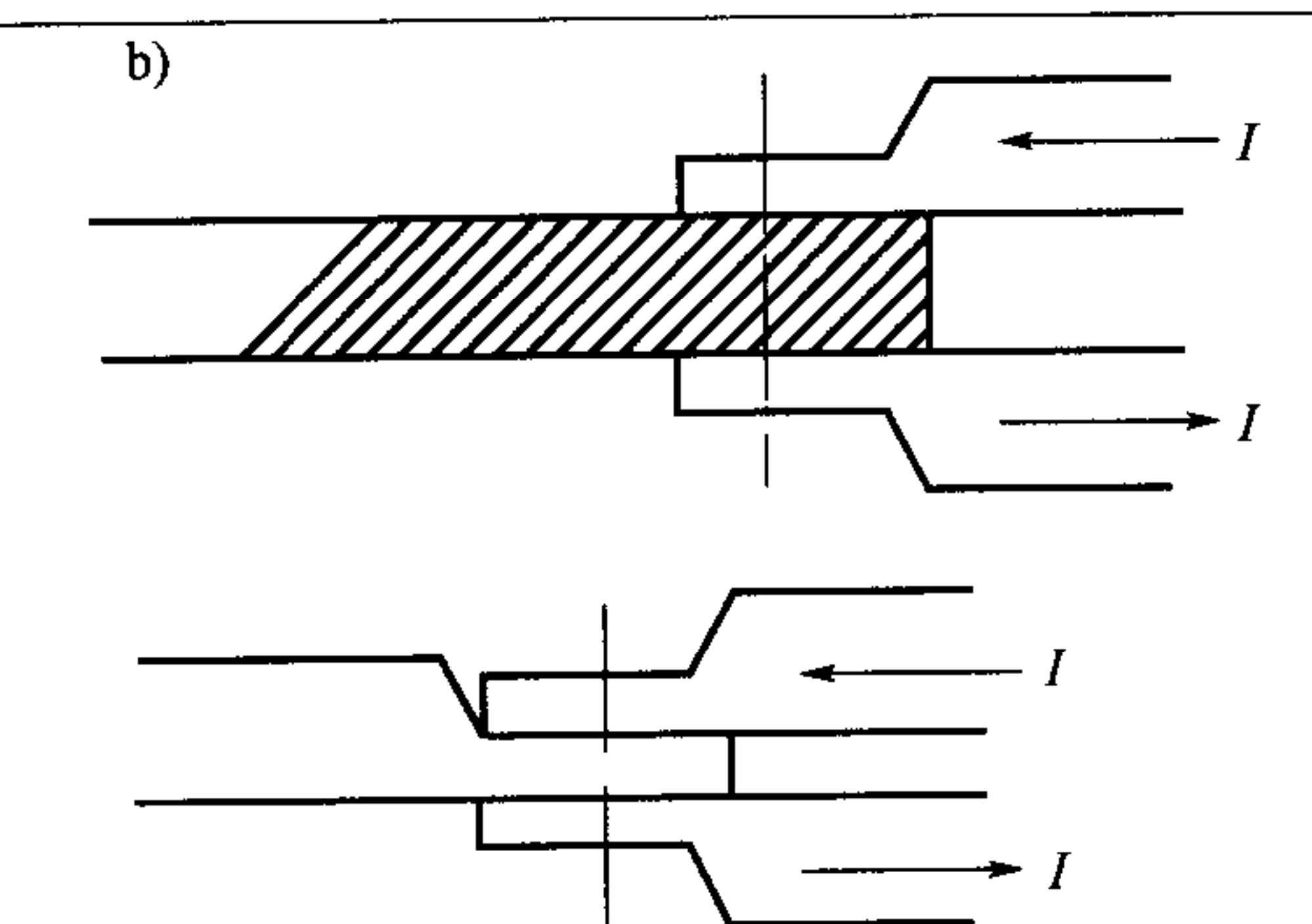
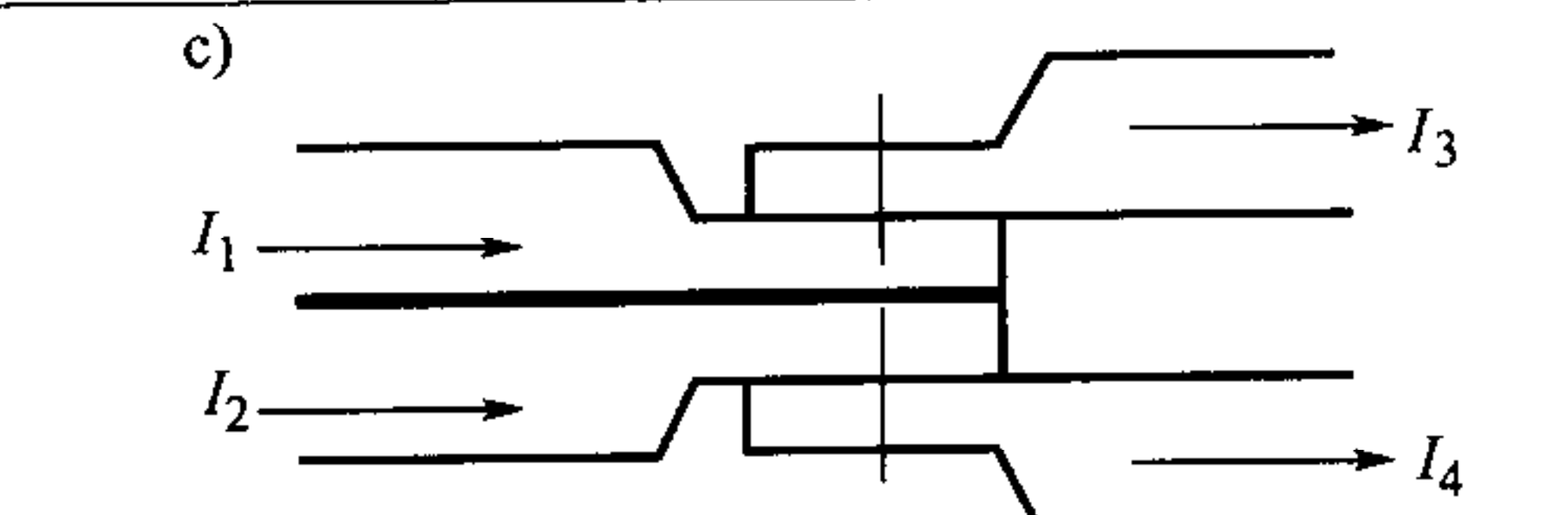
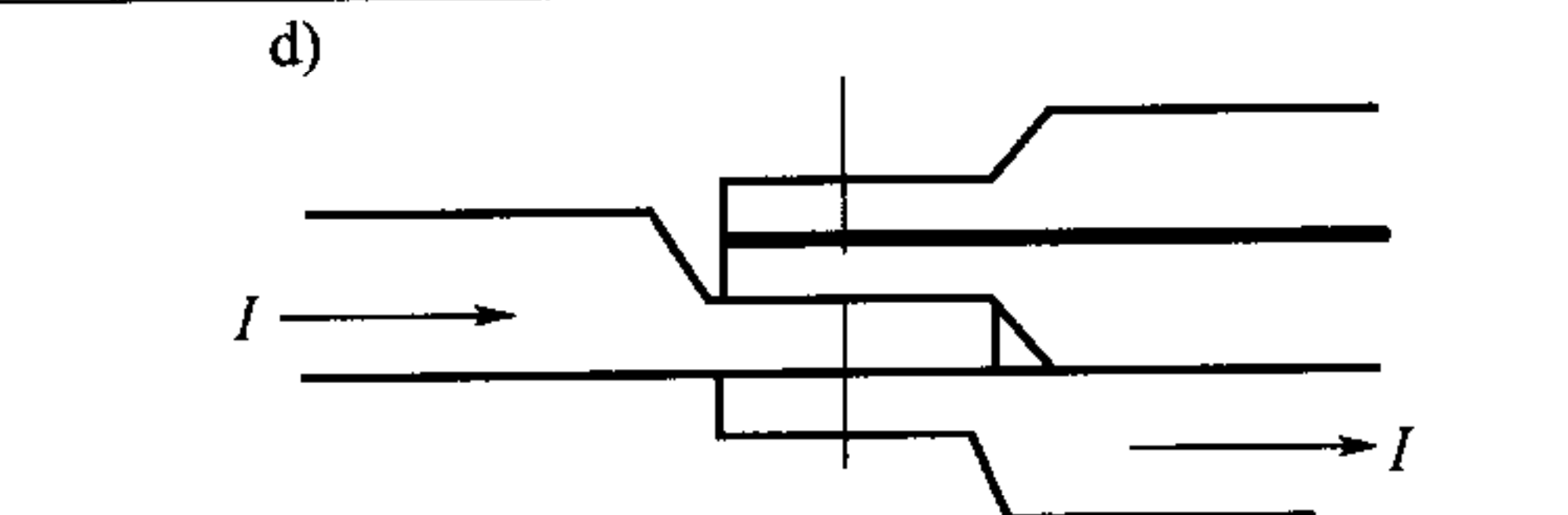
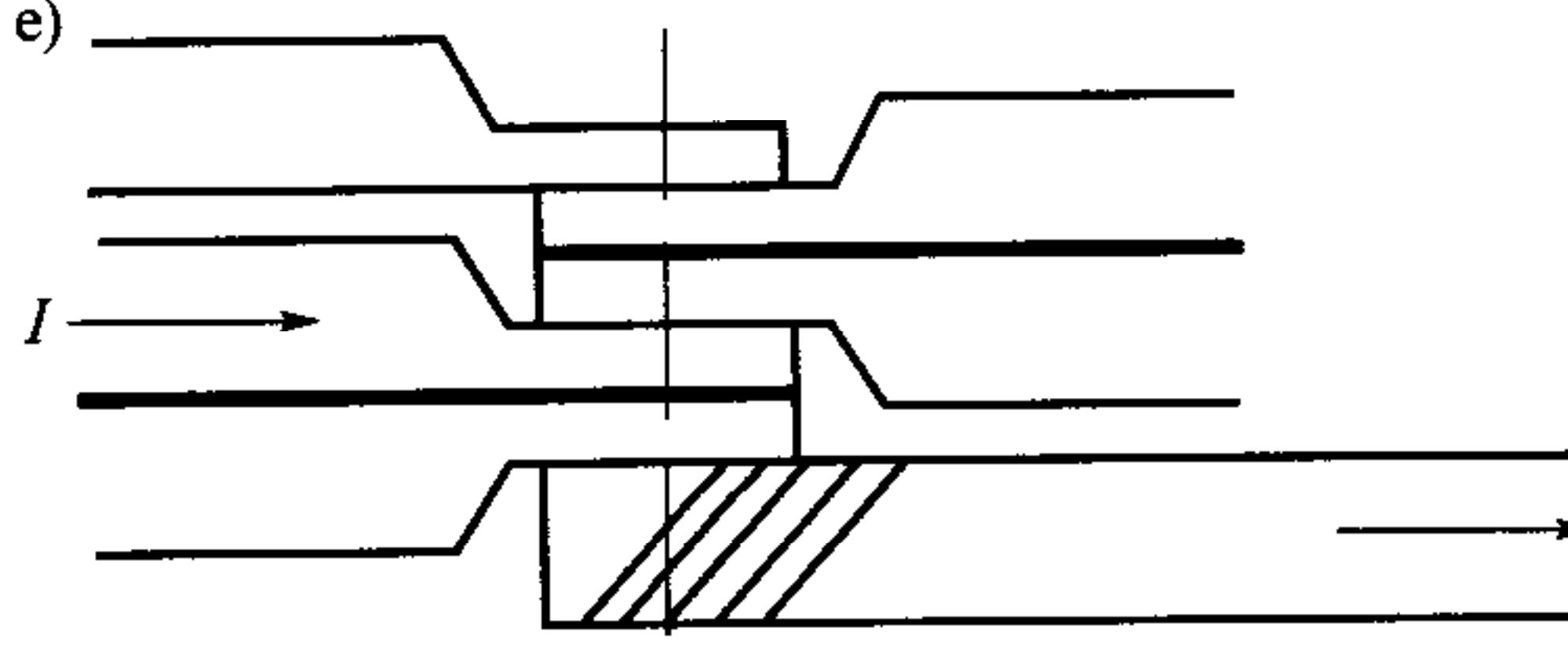
- 用于供电连接时,推荐在每个螺栓连接处最多 2 个接触表面;

- 用于控制和保护性接地连接时,在每个螺栓连接处最多 4 个接触表面。
接口的允许个数见表 4 与注 3。

注 2 电气接触的质量取决于

- 有关导电部件的表面粗糙度与材料(表面粗糙度应优于 ISO 1302 中同样情况下所规定的 3.2 μm 。电化学的电动势差不超过 300 mV)。
- 与电流有关的接触表面的尺寸(即电流密度)(见下)。
- 夹紧力(见下)。

表 4 允许与禁止的接口数示例

示 例	与电流通 过有关的 接口数	允许/禁止 (用于供电连接)	允许/禁止 (用于控制或保护 性接地连接)
a)  螺栓 电缆接线片 汇流排 I_1 I_2 I_3 ---=接口	1	允许	允许
b) 	2	允许	允许
c)  I_1 I_2 I_3 I_4	2	不宜(见注 3)	允许
d)  I I	1	不宜(见注 3)	允许
e)  I I	2	禁止(见注 3)	禁止(见注 3)

注 3 表 4 所列的例子中,与通过电流有关的接触表面数由安装这些连接元件在一起的次序决定。在 c)、d)和 e)情形下,有时会造成接触表面的数量(最差情况)太多,(例如修理之后的错误安装等)。

通常,EN 45545,尤其是 EN 45545-5 的第 6 章适用于对火灾隐患有影响的有关因素。

施加在铜导电部件上的压力应在 10 MPa 与 20 MPa 之间,除非制造商另有规定,该数值范围也适用于半软半硬的铜导体。施加在最小导电部件上的压力应在 7.5 MPa 与 15 MPa 之间,除非制造商另有规定。

金属螺母与螺栓的最大应力不应超过材料弹性限值的 75%。

计算时使用负载电流 I_{load} (见 5.2.3),铜接触面的电流密度不应超过 1.4 A/mm^2 。对于铝接触面而言,其最大值应为 0.8 A/mm^2 。

有效接触面积的计算见下所述和图 6 所示。

有效接触面积 S (单位 mm^2) 等于与止推垫圈外径 D (单位 mm) 相等的正方形的面积减去以垫圈内径 d 为直径的圆的面积(单位 mm^2),见图 6。 S 值应由下述等式计算:

$$S = D^2 - \frac{\pi \times d^2}{4}$$

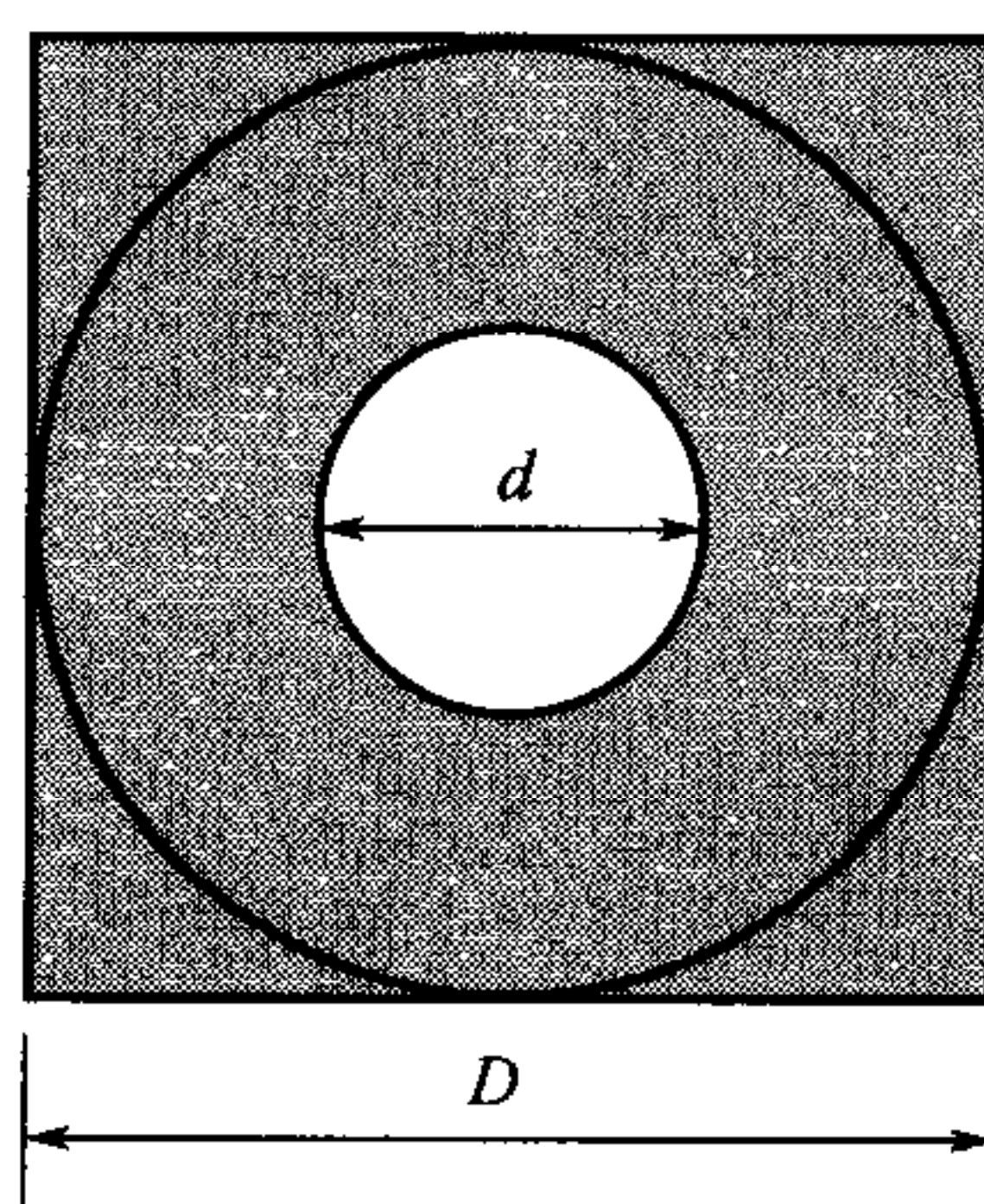


图 6 计算有效接触面积的尺寸

5.18 热缩套管的使用

机车车辆上使用的热缩套管有如下两种用途:

- 标识用(通过颜色、自身带有的标记或在适当位置的额外标记);
- 电气或机械保护用(例.防水和永久性地保持特定的电气间隙与爬电距离)。

如果热缩套管用于绝缘,则应仔细选择以确保:

- 机械与电气性能与热缩套管所代替的绝缘材料相同;
- 壁厚与它所代替的绝缘线芯或电缆类似(见注 1)。

注 1 套管应按制造商或供应商的说明书进行安装,特别值得注意的是,当收缩量限定后,有些特性可能被损坏,例如壁厚、机械与电气性能。

注 2 只有当非绝缘部分很短时才可使用套管包覆,否则电缆会丧失柔韧性,防火性能改变,冷却条件受影响。

注 3 使用热缩套管时,不应超过电缆材料允许的最大短时温度(短路温度)。

根据 EN 45545-1 第 6 章和表 1,所使用的热缩套管根据防火性能应限制在一定的机车车辆工作种类,种类应在买方的订货单中规定。

热缩套管应符合 IEC 60684-3-212、-216、-217 或-271,除非为了确定套管满足指定应用的要求(如表 H.1 提到的或符合有关国家标准的试验液体),套管制造商可改变试验液体。

5.19 回流连接

应满足 TB/T 3076 的要求。

6 EMC 要求

6.1 总 则

第 6 章规定的要求以车体是导电的假设为依据。当车体由不导电的材料组成时,获得 EMC 应采

取更加严厉的措施。
 电缆受电磁干扰,同样它也可以作为骚扰源。
 应满足 IEC 62236-3-1 和 TB/T 3034 的要求(有关的试验方法与限值)。

6 2 电缆分类

电缆敷设时,所有电缆至少应分为如表 5 所给定的三种类别的电缆。

表 5 与 EMC 有关的电缆类别

EMC 电缆类别	电 缆 用 途
A	供电电缆 电动机电缆、制动电阻电缆、供暖电缆、网侧滤波器(变流器侧)电缆、辅助设备供电电缆、内燃机起机电缆等等
B	蓄电池线路、二进制控制线路等
C	信号发送器线路、天线、扬声器线路、数据总线线路等等

6 3 电缆预埋

不同种类的电缆应尽可能单独敷设。电缆与电缆束之间所要求的距离理论上取决于功率、频率、并行敷设的长度以及辐射抗扰度。实用时,空气中敷设的不同种类的电缆,其最小间距应按表 6 选取。
 应尽可能保持不同电缆种类的电缆单独敷设,以及按照表 6 进行隔离的最小间距。
 表 6 规定的最小间距可不用在不同 EMC 种类的电缆交叉的情况下,电缆与电缆之间成直角。

表 6 不同 EMC 电缆间的最小间距

EMC 电缆种类	隔离间距 m
A 与 B	0.1
A 与 C	0.2
B 与 C	0.1

在不同种类电缆的最小间距无法达到的情况下(尤其是 A 与 C 类电缆之间的间距),电缆应用金属管道、金属板、金属导管或整体屏蔽(与机车车辆接地相连)等进行隔离。

6 4 回流导体

电路的回线与馈电线应尽可能相邻敷设,尤其是在使用有发射骚扰的供电电缆、感性信号电缆的情况下。可行时,应采用绞合电缆或绝缘线芯。
 注 该措施既能减少 EMC 问题也能减少电气噪声问题。

6 5 传导结构的使用

电缆应尽可能靠近机车车辆传导结构(机车车辆车体金属底盘、金属电缆管道、金属软管等等,通过传导连接的方式连至机车车辆车体)进行安装,通过金属表面反射的磁场来抵消电缆的磁场,从而减小电缆发射磁场的影响。

6 6 屏蔽与接地

为减小辐射,可对 A 类电缆进行屏蔽。为增强抗扰度,如果子系统制造商推荐,则应对 C 类电缆进行屏蔽。预计会有较高的电磁骚扰水平的情况下,应对各类电缆进行屏蔽。
 注 可通过屏蔽绝缘线芯或电缆或用金属箱来完成屏蔽铠装。

当屏蔽接地时,屏蔽区域应尽可能大(即低感连接)。如果有其他可行的方案,不应使用屏蔽层接出一根单线并通过连接器针脚接至接地点的方式。
 通常,电缆的屏蔽两端均应接地(参见附录 I)。

应草拟一接地方案以补偿由于屏蔽接地点之间的电压差所引起的回流,确保该电流不能流经屏蔽层。

在无轨电车上,EMC用途的屏蔽层应与车体相连。保护性接地屏蔽层(如有)应连接至与车体无任何电气连接的中性点。

6.7 蓄电池的供电连接

对蓄电池侧有脉冲整形或脉冲控制负载组件的蓄电池供电电缆,必要时应互相独立。其他供电电缆的分支应尽可能地靠近蓄电池。

6.8 数据总线

数据总线应通过专用连接器进行连接,但在有其他连接方案时可以例外(如在机车车辆自动车钩里)。

不同的数据总线应通过一公用专用连接器进行连接,其绝缘线芯在连接器中的连接应尽可能使不同的数据总线相互分开。

注·这可在插头座内留有备用空间。

数据总线的屏蔽层断开将导致信号对称度失去平衡。因此,从一个设备到另一个设备的数据总线连接应无中断,即应尽量避免使用终端与插头。子系统制造商应详细说明这些特殊规则。

7 标 记

7.1 总 则

为识别某根电缆或有一定功能的设备,本章规定了电缆或设备上除型号标记之外的标记。

电缆、单根绝缘线芯和连接器等的标记方法不应相同。标记本身应耐久且清晰可见。标记所含信息应与文件相符(相应的电路图、布线表等)。

7.2 电缆标记

安装在机车车辆上的电缆和/或单根绝缘线芯(包括备品)应用可行的方式作标记,以便在终端或可分离点识别。

如果电缆按文件(相应的电路图、布线表等)作了标记,且单根绝缘线芯可由标在线芯绝缘体上的颜色或数字或图形等识别时,多芯电缆中的单根绝缘线芯可以不作标记,见图7。



图7 用图形进行标记的电缆或插头结构示例

电缆可采用以下3种标识方法:

——唯一的数字:电缆的每个部件都用某个数字标识。该方法在电缆两端作同样的标记。

——设备编号:绝缘线芯连接处的电气设备项目代号和通往的电气设备项目代号,以识别设备的绝缘线芯的起止连接点。该方法在导线两端给出不同的标记。

——线号的数字与远端电气设备代号的组合。

7.3 端子排、独立终端、插头、插座与汇流排的标记

所有端子排均应作标记。标记应做在端子排上或靠近端子排的地方或在端子排上的覆盖物上。

端子排上的各个端子应有编号。

所有的插头/插座装置应作标记以便识别。

如果空间太小,插头主体上各绝缘线芯的标记可以省略。如果绝缘线芯没有标记,应能通过线芯绝缘体上的颜色或数字或图形等来识别(见图7)。

如果有可能混淆,汇流排应作标记以便识别。

7.4 绝缘子的标记

绝缘子可以不作识别标记,但应能从文件中进行识别。标记(如有)可以标在绝缘子的附近。

7.5 防电击警示标记

操作或维护人员可以接近的导电元件的带电部分,应有相应的警示标志。详见 TB/T 3076 与 GB 18209 1。

7.6 使用热缩套管的标记

如果用热缩套管作标记,则应使用附录 H 所描述的试验来验证标记的质量。

8 试 验

8.1 有关的通用试验

安装完成后,应对所有敷设电缆进行例行试验。所有组件的试验(包括电缆型式试验)在本试验开始之前已完成。

对于机车车辆电缆的试验,EN 50215 规定下述试验项目:

- 电缆长度(见 EN 50215 中 8.1.1.3,涉及到转向架和车辆之间连接的合适长度)。
- 电气绝缘试验(EN 50215 中 8.6)。有关的例行试验应表明电缆已正确安装完工,绝缘材料没有损坏。其目的不是测试已安装的设备或电缆材料,因为这在制造时已经进行过试验(如下)。
- 接地电路(EN 50215 中 8.7)。
- 列车控制电路(EN 50215 中 8.14)。
- 牵引系统(EN 50215 中 8.16)。
- 安全关联系统(EN 50215 中 8.19)。
- EMC(EN 50215 中 9.14)。
-

8.2 电气绝缘试验

8.2.1 总 则

在连续的敷设有电缆的机车车辆或组件上,试验应在所有敷设电缆的机车车辆或组件上进行。

在电缆敷设完成、固定后及与电气设备的各项连接之前已经单独完成了介电强度试验的电缆,可以不在整个机车车辆上进行 8.2.2 介电强度试验。在此情况下,应在机车车辆组装完成后进行 8.2.3 的绝缘电阻测量。

在机车车辆绝缘试验之前,可以断开已通过相应绝缘试验的设备。

在规定了车体与电气设备之间为双重绝缘的情况下,如无轨电车系统,则应验证该绝缘存在,且绝缘系统的各个部件能承受本章所规定的绝缘试验要求。

所有性能试验应在电绝缘试验之后进行。

应通过施加 8.2.2 与 8.2.3 所描述的介电强度试验与绝缘电阻测量来验证绝缘完整性。

如果介电强度试验前后均进行绝缘电阻测量,则两次绝缘电阻测量的试验条件均应相同,且介电强度试验前后所进行的绝缘电阻测量测得的电阻值差不应超出试验前试验测量值的 10%。

注 为了不施加高电压而找到基本绝缘故障,许多情况下,在介电强度试验之前进行绝缘电阻测量是很有用的。

应记录所采用的试验程序与试验结果。如果买方要求,可以得到这些资料。

8.2.2 介电强度试验

8.2.2.1 试验前的准备

通常,试验由几类不同电压等级的回路所组成,每类应对地单独进行试验,其他类回路原则上应接地。

必要时,应闭合或短接接触器与开关设备以确保回路的各部分相互连通。应采取措施防止由于容

性或感性效应所引起的异常电压。

试验中可能会承受耐受电压的设备,如电子元件,应被断开或短路。这些设备先前应按有关的设备标准通过了绝缘试验。

介电强度试验电压在下述表 7 和表 8 中给出。这些电压应施加在各回路与地之间。

每根绝缘线芯或回路应单独对地进行试验。在此情况下,其他导体或回路可以不接地。

注·依据惯例,允许对各个回路单独进行测试,即用自动测试仪进行测试时。

表 7 根据额定绝缘电压而定的试验电压

额定绝缘电压 (直流或交流有效值,导体接地) $U_i(\text{V})$	试验电压 a c 50 Hz $U_p(\text{V})$	冲击试验电压 按 GB/T 16927 1,1 2/ μs $U_{\text{imp}}(\text{V})$
≤ 36	640	$2U_p$
$> 36 \sim 60$	850	$2U_p$
$> 60 \sim 300$	1 275	$2U_p$
$> 300 \sim 660$	2 125	$2U_p$
$> 660 \sim 1\,200$	$0.85(2U_i + 1\,500)$	$2U_p$
$> 1\,200 \sim 4\,000$	$0.85(2U_i + 2\,000)$	$2U_p$

表 8 根据电网电压而定的试验电压

标称网压 $U_a(\text{kV})$	试验电压 a c 50 Hz $U_i(\text{kV})$	冲击电压试验 按 GB/T 16927 1,1 2/ μs $U_{\text{imp}}(\text{kV})$
0.75d c	3.3	6.5
1.5d c	4.9	10
3d c	8.1	20
15a c	34	65
25a c	64	110

8.2.2.2 试验电压

试验电压应按如下规定进行选择,除非制造商与买方另有规定。

a) 交流电压(50 Hz a c.)试验

试验电压应按表 7 与表 8 选取。但试验电压不应高于相连元件(包括电缆型式试验电压)试验电压值的 85%。

试验时应优先采用 50 Hz 交流方均根值。如果待测回路含有二极管或电容器,应采用相应的直流电压值(直流值 = 交流值 $\times \sqrt{2}$)。

除非制造商与买方另有协议,试验电压应从零开始逐步增加,并在 5 s 内达到试验电压值,维持至少 10 s,然后将电压逐步减小至零。如果试验中出现闪络,则应立即切断电压停止试验。

注 其他标准可能要求试验电压持续 1 min 或更长的时间。假定安装之前所用电缆材料已通过产品试验。

由于本文件所描述的试验旨在发现安装问题,所以试验持续时间应采用 1 min。

当试验中没有检测到电压击穿且不出现闪络时,本试验通过。

b) 冲击电压试验

用自动测试仪进行试验时推荐该程序。如果制造商与买方没有商定电压值,则应按表 7 和表 8 进行选择。应按 GB/T 16927 1 施加电压,当不出现闪络且无电压击穿发生时,试验通过。

如果重做介电强度试验,为不破坏绝缘,试验电压应比初次试验的值减小 20%。

注 最多可减至初始值的 60%。

8 2 3 绝缘电阻测量

8 2 3 1 试验准备

试验准备步骤与 8 2.2 所述的相同。

8 2 3 2 试验限值

如果制造商与买方没有商定试验电压值,则试验电压应为直流 500 V,所测得的最小绝缘电阻值不应小于下述的规定值:

——额定电压大于或等于直流 300 V 或交流 100 V 的回路,5 M Ω ;

——额定电压小于直流 300 V 或交流 100 V 的回路,1 M Ω 。

考虑到已知条件,如环境温度很高或湿度很大,或使用特殊电缆等等,小于 1 M Ω 的值可以由制造商与买方商定。

这些条件应与环境条件(温度和相对湿度)一起进行记录。

附 录 A
(规范性附录)
电缆分级 短时负载条件下的负载电流的计算

在 5.2.3a) 中, I_{load} 计算公式是根据由持续工作或持续循环工作的电缆供电回路的条件规定。
当工作不是持续的或持续循环的, I_{load} 应按下列公式进行计算:

$$I_{load} = \sqrt{\frac{1}{t_2} \int_0^{t_2} i^2 dt} \dots \dots \dots (A.1)$$

式中 t_2 ——运行中典型“接通时间”的持续时间, 单位为分钟(min);
 i ——瞬时电流, 单位为安培(A)。

用该方法计算 I_{load} , 当计算 5.2.3b) 中的 I_{corr} , 可以采用符合表 A.1 的修正系数 k_4 。允许在表 A.1 的两行值之间进行线性插值。

表 A.1 修正系数 k_4

使用的系数 t_2/T	修正系数 k_4
3	1.02
2.7	1.03
2.4	1.04
2.1	1.06
1.8	1.09
1.5	1.13
1.2	1.19
0.9	1.30
0.75	1.38
≤0.6	1.49

t_2 负载时间(min)。
 T 电缆的热时间常数(min), 由电缆制造商提供该值。

可用下列经验公式来确定热时间常数 T :

$$T = 1.8 \times (\sqrt{S} - 5) \dots \dots \dots (A.2)$$

式中 S ——导体的标称截面积, 单位为平方毫米(mm²);
 T ——电缆的热时间常数。

该公式只适用于截面积 S 大于 50 mm² 的电缆。

注 计算示例在附录 F 中给出。

附录 B
(资料性附录)
电缆分级 载流量示例

表 B.1 中的值与敷设于自由空气中的铜导体单芯电缆有关,当电缆表面与任一相邻表面的间距至少为 1.0 倍电缆外径时,这些值在实际中是有效的。

这些值以在环境温度 $T_{\text{ref}}=45\text{ }^{\circ}\text{C}$,最大导体工作温度 $T_{\text{c(max)}}=90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下直流或 50 Hz 交流为依据。这些值从 EN 50355 中得到,它们用于 EN 50264 和 EN 50306 中所规定的铁路电缆。

除最大导体工作温度 $T_{\text{c(max)}}=90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的 T_{cable} 值见附录 C。

表 B 1 标准壁厚、导体最大工作温度为 90 °C 的电缆的载流量示例

导体标称截面积 (示例 仅供参考)mm ²	载流量(有效值,敷设于空气中的单根电缆) $T_{\text{ref}}=45\text{ }^{\circ}\text{C}, T_{\text{c(max)}}=90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 直流或 50 Hz 交流 $I_{\text{cable}}(\text{A})$
1	20
1.5	25
2.5	33
4	46
6	60
10	85
16	110
25	150
35	190
50	240
70	300
95	360
120	425
150	490
185	560
240	675
300	775
400	950

有 2 根或 3 根或 4 根负载绝缘线芯的多芯电缆,表 B 1 中的 I_{cable} 值应乘以 0.8。

附录 C
(规范性附录)

除 90℃ 外的温度等级的载流量的计算

除 90℃ 外的温度等级,在表 B.1 中 I_{cable} 栏乘以表 C 1 中或根据下述公式计算得出的系数 k^* 后可以采用。

表 C 1 其他温度等级的载流量与 90℃ 最大导体工作温度时的载流量相比时的系数 k^*

$T_{\text{c(max)}}^{\circ}\text{C}$	系数 k^* (与 90℃ 等级值相比的)
90	1 0
105	1 13
120	1 238
140	1 357
150	1 408

表 C.1 中的值可以由下式计算得出:

$$k^* = \sqrt{\frac{(T_{\text{c(max)}}^* - T_{\text{ref}}^{45^{\circ}}) \times (1 + 0.004 \times T_{\text{c(max)}}^{90^{\circ}})}{(T_{\text{c(max)}}^{90^{\circ}} - T_{\text{ref}}^{45^{\circ}}) \times (1 + 0.004 \times T_{\text{c(max)}}^*)}} \dots\dots\dots (C.1)$$

式中, $T_{\text{c(max)}}^*$ 是待计算的温度等级; $T_{\text{c(max)}}^{90^{\circ}}$ 是表 B.1 中的基本温度等级(参见附录 B), 为 90℃; $T_{\text{ref}}^{45^{\circ}}$ 是两种环境温度的参考环境温度, 为 45℃。

附 录 D
(规范性附录)
电缆分级 预期环境条件下的修正系数 k_1

在表 D.1 中列出一些修正系数 k_1 的值,该值由所选电缆类型的环境温度 T 、导体最大工作温度 ($T_{c(max)}=90\text{ }^{\circ}\text{C}$)以及基准环境温度 $T_{ref}=45\text{ }^{\circ}\text{C}$ 所决定。
这些值根据 5 2.3b)中的公式计算得出。其他值(如果需要)也可根据该公式计算得出。

表 D 1 修正系数 k_1

电缆类型	预期环境温度 T $^{\circ}\text{C}$											
	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145
$k_1(T_{c(max)}=90\text{ }^{\circ}\text{C})$	1 11	1	0 88	0 75	0 58	0 33	—	—	—	—	—	—
$k_1(T_{c(max)}=105\text{ }^{\circ}\text{C})$	1 08	1	0 91	0 82	0 71	0 58	0 41	—	—	—	—	—
$k_1(T_{c(max)}=120\text{ }^{\circ}\text{C})$	1 06	1	0 93	0 86	0 77	0 68	0 58	0 45	0 26	—	—	—
$k_1(T_{c(max)}=140\text{ }^{\circ}\text{C})$	1 05	1	0 95	0 89	0 83	0 76	0 69	0 61	0 51	0 40	0 23	—
$k_1(T_{c(max)}=150\text{ }^{\circ}\text{C})$	1 05	1	0 95	0 90	0 85	0 79	0 72	0 65	0 58	0 49	0 38	0 22

附 录 E
(规范性附录)
电缆分级 电缆寿命预计

根据第一位估计,作为不同导体温度下的寿命指南,可假定 8 ℃ 的温度变化会以系数 2 改变其寿命。(Montsinger 法则)

注 1:由于电缆标准允许各种各样的绝缘方式,所以与电缆制造商确定推断出的寿命显得很重要。

注 2:可将 100 000 h 的预计寿命作为基础,但这是理论值,以已知绝缘材料的实用经验或长期热耐久性试验来证实导体工作温度大于或等于 20 ℃ 时的寿命至少为 20 000 h。

在 5.2.3b) 中给出了使用时载流量 I_{corr} 的计算公式。

电缆预计寿命周期允许减少时,可以使用修正系数 k_3 。 k_3 应按下述公式计算:

$$k_3(\Delta T) = \sqrt{\frac{(T_{c(\text{max})} + \Delta T - T_{\text{ref}}) \times (1 + 0.004 \times T_{c(\text{max})})}{(T_{c(\text{max})} - T_{\text{ref}}) \times (1 + 0.004 \times (T_{c(\text{max})} + \Delta T))}} \dots\dots\dots (E.1)$$

式中: $T_{c(\text{max})}$ 与 T_{ref} 在 5.2.3b) 中已规定过。注意,上述公式中只可使用开尔文(K)单位的温度值。

ΔT 是电缆预计寿命减少量所对应的 $T_{c(\text{max})}$ 偏差,单位开尔文(K)。除非电缆制造商另有规定,最大可能的 ΔT 应是 24 K,且最小可能的温差 ΔT 应是 OK。

注 3 对于某些电缆类型,不允许提高温度高于 $T_{c(\text{max})}$ 并持续一段时间。过载量应与电缆制造商商定。

参数 0.004 只对铜材料有效。

例: $T_{c(\text{max})} = 363 \text{ K}$ (等于 90 ℃) 与 $T_{\text{ref}} = 318 \text{ K}$ (等于 45 ℃) 时,根据上述公式计算得出的 $k_3(\Delta T)$ 在表 E.1 中给出。

表 E 1 允许的电缆预计寿命减少的修正系数值 k_3

ΔT	$k_3(\Delta T)$	对预计电缆寿命的影响
0 K	1 000	预计寿命不变
8 K	1 078	预计寿命减半

附 录 F
(资料性附录)
电缆分级 计算示例

本附录给出了几个与 5.2.3 的条款、附录 A、附录 B、附录 D 和附录 E 有关的计算示例。

示例 1:

量化内燃机起动机的电缆规格。

典型工作制: 5 s“接通”, 2 h“关断”(即非持续工作制)

$$I_{\text{load}} = 1\,000\text{ A}$$

预期环境温度

$$T = 55\text{ }^{\circ}\text{C}$$

1 根单芯电缆, 敷设于托架上。

假定选用导体截面积为 300 mm^2 , $T_{\text{c(max)}} = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的电缆类型。

根据附录 A 中的公式, 得到电缆的热时间常数:

$$T = 1.8 \times (\sqrt{S} - 5) = 1.8 \times (\sqrt{300} - 5) \approx 22\text{ min}$$

因此“使用系数”为

$$t_2/T = 5\text{ s}/22\text{ min} < 0.6, \text{查得 } k_4 = 1.49。$$

然后继续使用 5.2.3c) 中的公式:

$$I_{\text{cable}} = \frac{I_{\text{load}}}{k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4} = \frac{1\,000\text{ A}}{0.88 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.49} \approx 762\text{ A}$$

根据表 B 1, 该型电缆中截面积为 300 mm^2 导体的载流量 $I_{\text{cable}} = 775\text{ A}$, 因此该电缆能承载起动机的电流。

示例 2:

典型工作时, 载流直流 420 A, 工作周期为“接通”55 min 且“关断”5 min, 对该条件下所用的电缆进行量化。

预期环境温度

$$T = 55\text{ }^{\circ}\text{C}。$$

4 根电缆, 敷设于密封软管中。

选择 $T_{\text{c(max)}} = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的电缆类型。

用 5.2.3 中的程序计算电缆定额。

$$I_{\text{load}} = \sqrt{\frac{1}{t_1} \int t^2 dt} = \frac{420\text{ A} \times 55\text{ min}}{60\text{ min}} = 385\text{ A}$$

然后使用 5.2.3c) 的公式:

$$I_{\text{cable}} = \frac{I_{\text{load}}}{k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4} = \frac{385\text{ A}}{0.88 \times 0.56 \times 1.0 \times 1.0} \approx 781\text{ A}$$

$I_{\text{cable}} = 775\text{ A}$ 、导体截面积为 300 mm^2 的电缆定额理论上太小。

如果用户愿意在使用 50 000 h 更换电缆, 则根据附录 E 表 E.1 选择 $k_3 = 1.078$ 。

$$I_{\text{cable}} = \frac{I_{\text{load}}}{k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4} = \frac{385\text{ A}}{0.88 \times 0.56 \times 1.078 \times 1.0} \approx 725\text{ A}$$

这样, 该型电缆中的 300 mm^2 导体经过修正可以使用。

附 录 G
(资料性附录)
端 接 方 法

终端的各个接点均要求对电缆末端以及终端或设备侧的匹配部分采取一定预处理方法。下面列出了几种常用的解决方案。

表 G 1 连接电缆与导体侧的方法

类 型	机械方面	电气方面	相关标准
压接(使用电缆接线片或接线端子;从管周围施加永久性的力在绝缘线芯上)	—可预计机械性能 —许多材料均可使用 —截面积大时	—永久性的良好电气连接	
焊接	—机械力很小 —折断危险(某些城市的车辆布线不允许焊接) —只可使用特定的材料	—电气连接良好	
绕接	—尺寸小 —实心导体 —特定材料	—电气连接良好	IEC 60352—1
未处理的绝缘线芯末端	—不可预计的机械性能,尤其是当重新端接时	—不可预计的电气性能,尤其是当重新端接时	
注 通常,在不存在疲劳失效或已采取预防措施来防止风险的前提下,绕接、终接点、焊接与绝缘穿透技术只用于内部连接,如电子装置或某个部件。			

表 G 2 连接电缆与端子侧的方法

类 型	机械方面	电气方面	相关标准
螺纹端子(在导体末端上施加永久性的力,但不穿透)	—与表 G 1 中的压接或未处理端子相匹配		
螺栓连接(施加永久性压力在导体末端,电缆接线片或接线端子上有螺孔)	—与表 G 1 中的末端压接相匹配 —可能存在很大的接触力		
弹性压接	—与螺纹端子有关,但是所需的维修工作很少(因为在一定的时间内,在导体上的接触压力保持恒定)		IEC 60352—7 IEC 60947—7—1 IEC 60947—7—2 IEC 60998—2—2 IEC 60999—2
插针	—与表 G 1 中的绕接相匹配		
线夹	参见压接	推荐值 6 3 mm,负载电流最大 16 A 5 mm,负载电流最大 10 A 2 8 mm,负载电流最大 5 A	GB 17196 EN 45545—5 中的材料要求(要求是镀锡的磷青铜)
穿透绝缘	—截面积很小 —一定的材料		IEC 60947—7—1 IEC 60947—7—2 IEC 60998—2—3
终接点	—仅用于力很小时		
注 通常,在不存在疲劳失效或已采取预防措施来防止风险的前提下,绕接、终接点、焊接与绝缘穿透技术只用于内部连接,如电子装置或某个部件。			

附 录 H
(规范性附录)
使用热缩套管时标记的试验

如果在热缩套管上作标记,则应使用下述的试验来验证标记的质量。

H 1 样品预处理

试验标记应按供应商的要求打在套管上。样品按表 H.1 中所述内容准备好后,此标记应按 H.2 所述的内容进行试验。每次(即表 H 1 中的各项)试验时至少应采用一个样品。

表 H 1 标记质量试验用热缩套管的准备

预 处 理 类 别	膨胀状态	自由恢复状态
热老化 由恢复状态的试验样品应放置在(20±20)℃温度中(240±2) h		×
耐矿物油 处于膨胀状态的试验样品应浸入到试验液体 IRM902 中(70±1) h,并维持温度在(50±1)℃范围之内	×	
耐液态燃料 处于膨胀状态的试验样品应承受试验液体 IRM903 的作用(168±2) h,并维持温度在(70±1)℃范围之内	×	
在温度为(23±1)℃的盐酸溶液中浸泡 1 min	×	
在温度为(23±1)℃的氢氧化钠溶液中浸泡 1 min	×	

注 1 规定溶液是每升中物质的含量为 1 摩尔。
注 2 仅当套管受柴油污染时才要求做耐液态燃油预处理。

H 2 样品试验

膨胀状态和自由恢复状态的样品均放置在平直的支撑物上,然后用软铅笔橡皮进行摩擦。
摩擦时,将橡皮紧紧压在标记上,并对整个标记长度从头到尾进行摩擦。试验时应使用最大可能的人力。
标记应能承受 10 次橡皮的来回摩擦,每次摩擦的时间应为 2 s 或 3 s。

H 3 试验结果

在样品经过试验后,标记应在正常光线下清晰易读。

附录 I
(资料性附录)
接地连接数对电缆屏蔽的影响

通常,屏蔽的影响可由表 I.1 进行说明,它由干扰频率以及屏蔽层和地之间的接点数来决定。

表 I 1 屏蔽的影响

磁场类别	频率范围(估计)	屏蔽层一端接地时的效果	屏蔽层至少两端接地时的效果
电场 E	$f < 1 \text{ MHz}$	良好	良好(参见注 1)
电场 E	$f > 1 \text{ MHz}$	几乎无屏蔽效果	良好
磁场 H	$f < 1 \text{ kHz}$	几乎无屏蔽效果	差(参见注 2)
磁场 H	$f > 1 \text{ kHz}$	几乎无屏蔽效果	良好
注 1 应没有回流或只有很小的电流流经屏蔽层,此电流由接地点间的电位差所引起。			
注 2.当信号是对称的(差分模式)时,不希望的影响可以消除。			

附 录 J
(规范性附录)
制造商与买方商定的条款

下述由制造商与买方商定的条款应用文件全部列出,各条款在相关的章节详细进行了说明。

- 5.2 3 电缆的与机车车辆的预计寿命** 基于已有的机车车辆的工作循环和预计的整备时间,电缆的预计寿命应由制造商与买方商定。
- 5 11 由于安全原因的电缆隔离** 电缆种类数、标称电压/功率限值以及这些规定的例外情况应由制造商与用户商定。
- 5 12 整修与检修** 电缆中的分离点应由制造商与买方商定。
- 5 13 防火** 采用的阻燃电缆、绝缘材料及其隔离布线可由制造商与买方商定。
- 5 14 控制电缆的备用** 连接器中的相关备用件,如在插头内的插针或备用针,应由制造商与买方商定是否在插头座上安装备用件或是否作为独立的部件与必要的工具一起交付,以防止今后更换整修插头。
- 5.17 端接导体** 端接方法与所用终端可由机车车辆制造商与买方商定。
- 5 18 热缩套管** 由于燃烧性能,如果热缩套管需要限制只用于机车车辆的某一工作类别,根据 EN 45545—1 第 6 章和表 1,这应由买方在订货单中规定。
可以指定试验液体。
- 8 2 2 介电强度试验** 与本标准中由公式计算出的值不同的试验电压及其对时间的波形可由制造商与买方双方商定。
- 8 2 3 绝缘电阻试验** 与本标准中由公式计算得出的值不同的试验电压与电阻值可由制造商与买方双方商定。

参 考 文 献

HD 384.5.52 建筑物的电气装置 第 5 部分:电气设备的选择与安装 第 52 章:布线系统 (IEC60364-5-52,MOD)

HD 384 5.523 建筑物的电气装置 第 5 部分:电气设备的选择与安装 第 523 章:布线系统的载流量(IEC60364-5-523,MOD)

HD 516 S2 低压电缆使用指南

IEC 60050-811 国际电工术语 第 811 章:电力牵引

IEC 60287 系列 电缆 载流量的计算

对于端接方法,下面列出了有用的标准.

方 法	现 有 产 品 标 准
压接	NF F 00-363 0 34 mm ² ~500 mm ²
终接点	DIN 41611—4
焊接	NF F 61—014 要求至少 55% 镀锡,加铅条
全部	NF F 61—030 描述了铁道用通用电连接器
注 终接点只用在特定的设备上,而不是在机车车辆的电缆布线上。	

中 华 人 民 共 和 国
铁道行业标准
铁路应用 机车车辆布线规则
Railway application-Rolling stock-
Rules for installation of cabling
TB/T 3153 — 2007

*

中国铁道出版社出版、发行
(100054,北京市宣武区右安门西街8号)
读者服务部电话:市电(010)51873174,路电(021)73174
北京市兴顺印刷厂印刷
版权专有 侵权必究

*

开本 880 mm × 1 230 mm 1/16 印张 2 5 字数 58 千字
2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

*

统一书号 15113 · 2634